

重庆邮电大学

学生实验实习报告册

学年学期： 2023 -2024 学年 ☐春 ☒秋学期

课程名称： 通信原理C

学生学院： 通信与信息工程学院

专业班级： 01012101

学生学号： 2021210221

学生姓名： 蔡奎

联系电话： 15086615472

重庆邮电大学教务处制

课程名称	通信原理 C	课程编号	A2010340
实验地点	YF313	实验时间	2023 年 12 月 12 日
校外指导教师	无	校内指导教师	何鹏
实验名称	实验一： USRP 原理及 LabVIEW 编程基础		
评阅人签字		成绩	

一、实验目的

掌握 USRP 使用方法和 LabVIEW 编程方法

掌握通信系统设计思想和实现方法

AM 调制与解调操作

二、实验原理

把 NI USRP 连接到一台主机充当软件无线电。连接到 SMA 连接器的输入信号，通过直接变频接收机中的混频操作，产生同相正交（I/Q）基带信号，再经过一个 2 通道，速率为 100 MS/s 的 14 位模数转换器(ADC)采样。然后数字化的 I/Q 数据并行地经过数字下变频（DDC）过程，混频、滤波，使输入的 100MS/s 的信号达到指定速率。32 位的下变频采样信号（每对 I/Q 各 16 位），通过标准千兆以太网连接，以高达 20MS/s 的速度传给主机。

对于传输，32 位的基带 I/Q 信号样本（每对 I/Q 各 16 位）是由主机合成的，然后再通过千兆以太网以高达 20 MS/s 的速度供给 USRP-2920。USRP 硬件利用数字上变频（DUC）过程，将输入信号速率变为 400 MS/s，然后采用双通道 16 位的数模转换器（DAC）将其转换成模拟信号。由此产生的模拟信号与指定的载频混频。

一个有效的 8 位模型，能够使连接主机和 USRP 的以太网上的传输率高达 40 MS/s，在这个模型中，全部的 16 位数据要么用来表示已经经过下变频样本的 I 值和 Q 值，或者用来表示要进行上变频样本的 I 值和 Q 值。

AM 调制与解调实验中，使用 labview 编程看到 AM 调制的波形。

$$y(f) = (C + M\sin(\omega_m t + \varphi))\sin(\omega_c t)$$

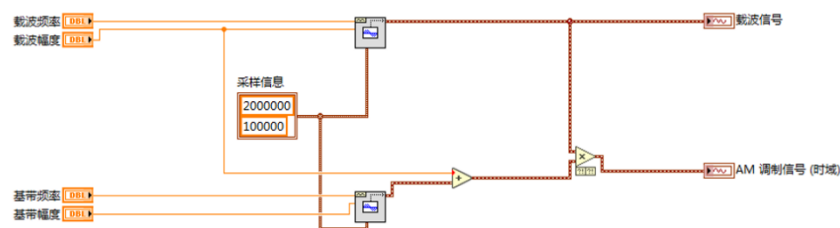
直流信号
基带信号
载波信号

AM调制信号公式（ LabVIEW 使用）

三、实验内容

本次实验需要完成前面板空间与后面板函数的调用、基本运算以及循环结构。

1. 打开路径 E:/通原实验课/课 1/实验 2/幅度调制 LabVIEW project，进行如下连线操作：



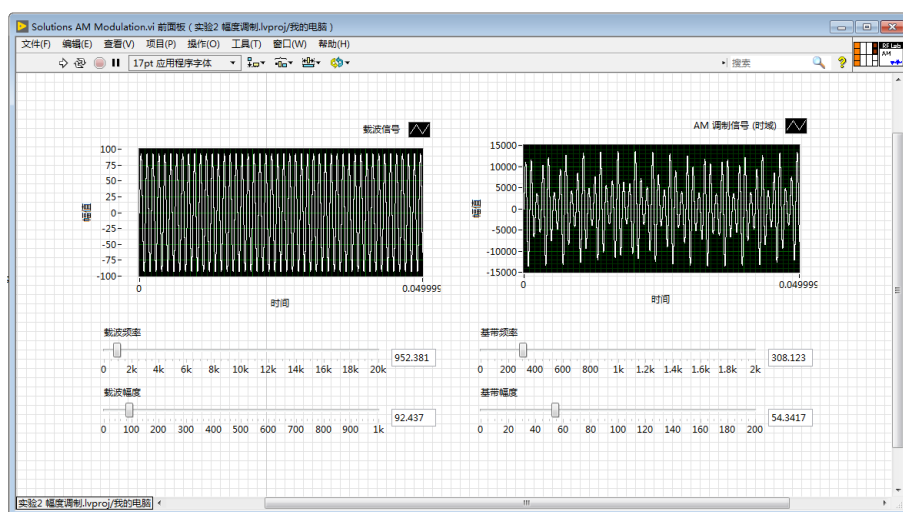
- 2.另存为 Solutions 文件夹中，重命名为 Solutions AM Modulation.vi
- 3.打开试验 2 幅度调制 .vi
- 4.在前面板中进行调试，保存截图，结合主面板的原理用于写实验报告

四、实验结果及分析

根据要求，我们连接了框图，并且运行成功。

根据 AM 调制定义，具有离散大载波的双边带调幅，基带信号 $m(t)$ 通过加法器调幅，再通过乘法器乘上载波信号，即可得到 AM 已调信号。换做 Labview 程序框图，则可理解为：基带频率与基带幅度可得基带信号；载波频率与载波幅度可得载波信号； $(\text{基带信号} + \text{载波信号幅度}) \times \text{载波信号} = \text{AM 调制信号}$ 。若设载波频率为 a ，载波幅度为 b ，基带频率为 c ，基带幅度为 d ，时间为 t ，设该信号为正弦信号，则可得公式如下：
$$S_{AM} = (d \sin 2\pi ct + b) \times b \sin 2\pi at$$

运行结果为：

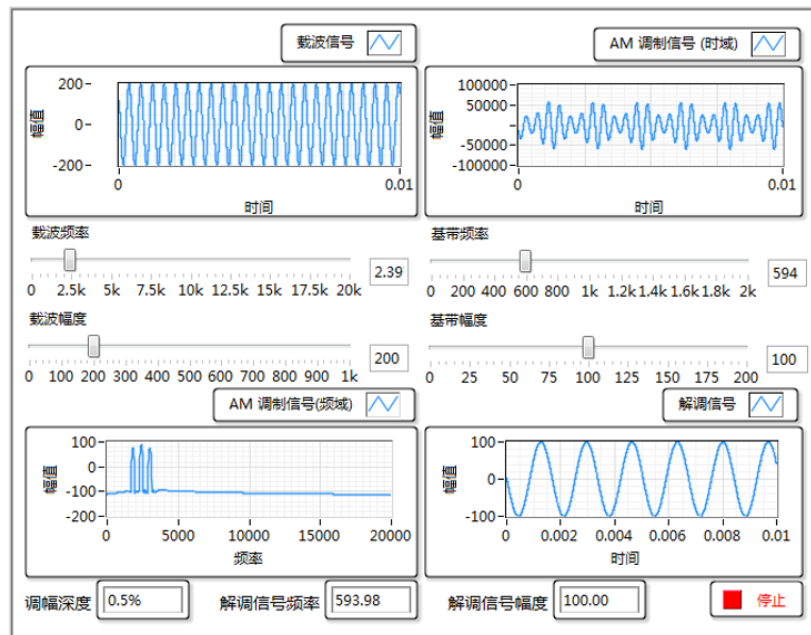


Solutions AM Modulation.vi 前面板

如图所示，具有离散大载波的双边带条幅（AM）调制在调整了载波频率、载波幅度、基带频率、基带幅度后的时域波形。

其前面板如下：

实验2 幅度调制



如图，载波信号、AM 调制信号时域波形、AM 调制信号频域波形、解调信号很清晰的显示了出来，且载波频率、载波幅度、基带频率、基带幅度等参数均可调整。

五、实验思考

AM 调制具有离散值，所以调制效率不高。调幅的几种方式都是在幅度上进行调整，使得基带信号 $m(t)$ 的频谱能够到达最合适的位置，从而进行传输。但这都是基于模拟信号的调制方式，其时域、频域波形也都是模拟信号波形，模拟信号是自然界中最常见的信号，没有量化误差，更能准确的描述真实值，但是模拟信号传输显然不具备很强的抗干扰能力，一旦遇到强烈噪声就会被大幅度影响，且调幅信号的增益不高，在模拟信号调制方式中不如角度调制。

六、实验过程中曾遇到的问题及解决办法

由于对 LABVIEW 操作不熟悉，在进行框图线路连接时经常出现链接接口错误、线路错乱复杂不整齐等现象，而且在另存文件时会出现问题，导致最后运行出现错误。

而后，我们通过查看实验指导书、PPT、上网检索等方式熟悉了该软件的使用，逐渐调通了框图，最终运行成功。

七、心得体会

第一次接触这类软件，直观感受是这类软件的功能真的非常强大，可以通过软件仿真的方法来模拟实际工程情况。很大程度的提高了学生对于实际工程的了解程度，能够将书本上学习到的知识结合实际问题来应用。

LabVIEW project 连接框图

2、另存为 Solutions 文件夹中，命名为 Solutions FM Demodulation.vi

3、调试接收机模块参数，收听广播。打开实验 3 频率调制 RX.vi，在前面板中进行调试，保存截图，结合主面板的原理用于写实验报告（设备 IP 地址 USRP，设置广播频率为 93.8M）

四、实验结果及分析

根据实验指导书、PPT 等，我们成功连接了框图，并且运行成功。

FM 调制信号表达式为 $S(t) = A_c \cos[2\pi f_c t + \varphi(t)]$ ，其中 $\varphi(t) = 2\pi K_f \int_{-\infty}^t m(t) dt$ ， $m(t)$ 是基带信号， K_f 是频率偏移常数或调制灵敏度。

使用反正切方法，可知： $S_m(t) = A(t) \cos[\omega_c t + k \sum m(t) + \varphi_0]$

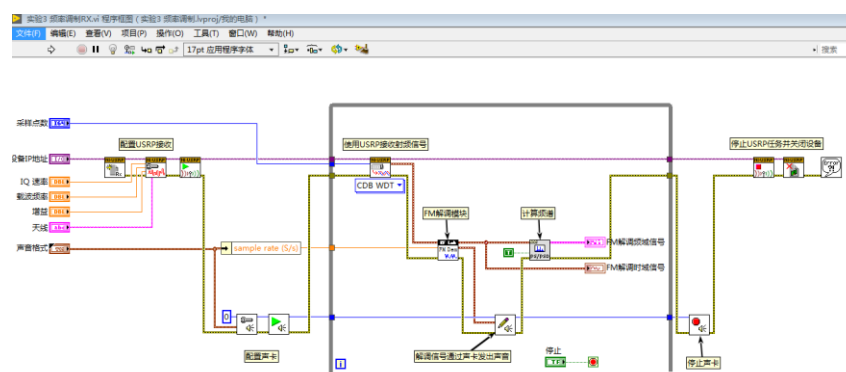
设同相分量为： $X_I(t) = A(t) \cos[k \sum m(t) + \varphi_0]$

正交分量为： $X_Q(t) = A(t) \sin[k \sum m(t) + \varphi_0]$

同相分量与正交分量做反正切： $\varphi(t) = \arctan\left(\frac{X_Q}{X_I}\right) = k \sum m(t) + \varphi_0$

对相位差分即可得基带信号： $\varphi(t) - \varphi(t-1) = m(t)$

该框图的输入是从空间中接收到的波形数据，以及根据声卡采样率和 I/Q 采样率得到的重采样率；输出是解调后的信号和重采样后的信号。将重采样后的信号输入“写入声音输出”函数便可以通声卡收听到解调后的声音。总体框图如下：



接收机总体框图

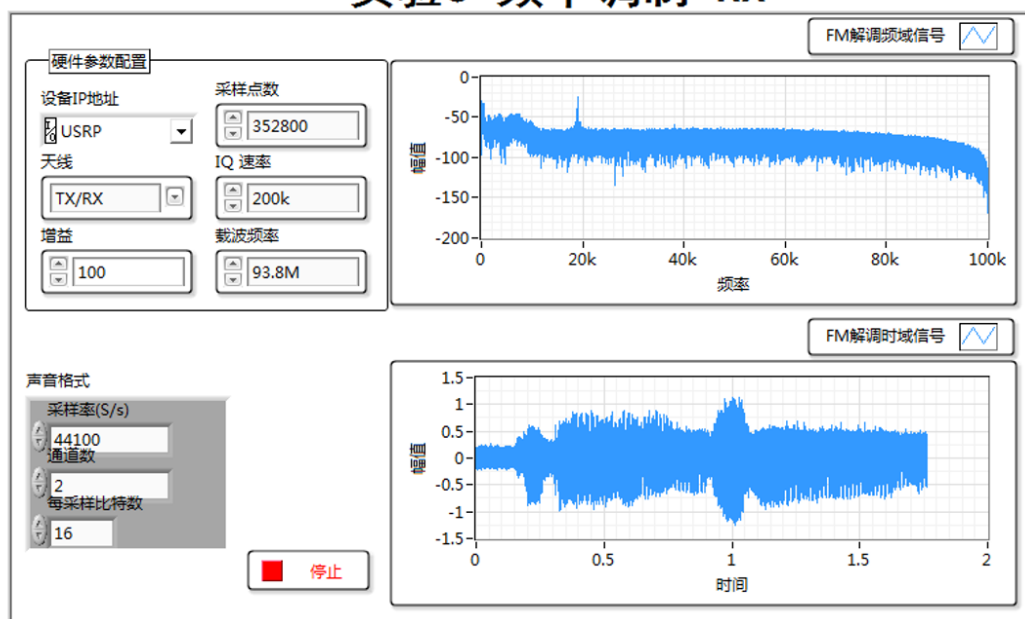
运行成功后的波形显示在前面板，如下图所示：



FM 解调、重采样波形前面板

框图运行成功后，通过 USRP 即可接收到空中的广播信号，经过天线调整、增益调整、IQ 速率调整等，得到最佳接收效果，现象如下图所示：

实验3 频率调制 RX



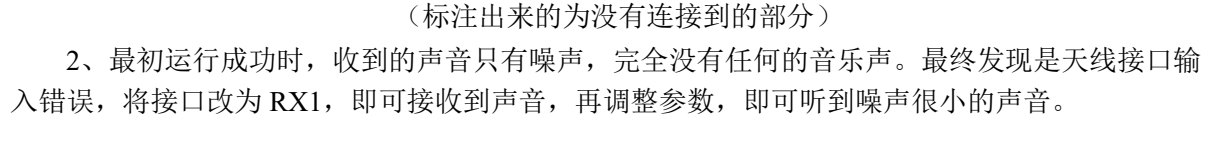
频率调制接收机前面板

五、实验思考

1.在实际工程中设置的增益一般不会太大，一般为 30dB 左右合适，原因查阅相关资料后得到结论：天线增益比较高时，会压窄波束宽度，导致覆盖的均匀性变差，从而导致收听广播质量不好；故天线增益取 20dB~30dB 较合适。

2.在 LabVIEW 里面有很多的快捷键以及面板程序，可以便于我们深一步理解整个实验流程。Ctrl+h 能够查看一个程序的帮助文档。

六、实验过程中曾遇到的问题及解决办法



七、心得体会

通过本次实验，我初步掌握 LabVIEW 和 USRP 的使用方法，通过实践进一步了解了软件无线电概念，感受到了很强大实用的功能。除了让我们有很好的成就感（接收到了广播信号）之外，也让我得出了一个简单但是实用的道理，就是一定要清楚设备连接方式之后再实验，这样可以解决很多基础的问题。

通过本次实验，我初步掌握 LabVIEW 和 USRP 的使用方法，通过实践进一步了解了软件无线电概念，感受到了很强大实用的功能。除了让我们有很好的成就感（接收到了广播信号）之外，也让我得出了一个简单但是实用的道理，就是一定要清楚设备连接方式之后再实验，这样可以解决很多基础的问题。

课程名称	通信原理 A	课程编号	A2010340
实验地点	YF313	实验时间	12 月 19 日
校外指导教师	无	校内指导教师	何鹏
实验名称	实验三： 通信系统发送机的设计与实现		
评阅人签字		成绩	

一、实验目的

1.首先在 LabVIEW 上对发送机子程序的设计,设计完成之后,结合 USRP 设备来实现 WAV 音频文件的发送。

2.结合上次实验设计的接收机,与别的小组组队,实现一发一收,并且了解频偏、同频干扰、邻频干扰的物理意义。设计并实现同频干扰、邻频干扰。

3.本实验将加深对频率调制 FM 相关概念的理解,并初步掌握 LabVIEW 软件平台和 USRP 软件无线电平台的使用方式。

二、实验原理

在模拟调制方式中,幅度调制(AM)称为线性调制,它通过改变载波的幅度,以实现调制信号频谱的搬移。而对角度调制(频率调制 FM 或相位调制 PM)来说,已调信号的频谱不再是原调制信号频谱的线性搬移,而是频谱的非线性变换,会产生与频谱搬移不同的新的频率成分,故又称为非线性调制。由于频率和相位之间存在微分与积分的关系,故调频和调相之间存在着密切的关系,即调频必调相,调相必调频。FM 是角度调制中被广泛采用的一种。与幅度调制技术相比,角度调制最突出的优势是其较高的抗噪声性能。然而有得就有失,获得这种优势的代价是角度调制占用比幅度调制信号更宽的带宽。

角度调制信号可表示为:

$$S(t) = A_c \cos[2\pi f_c t + \varphi(t)]$$

其中 $\varphi(t) = 2\pi K_f \int_{-\infty}^t m(t) dt$, $m(t)$ 是基带信号, K_f 是频率偏移常数或调制灵敏度(单位是 Hz/V)。产生调频信号有直接调频法与间接调频法。直接调频法就是用调制电压直接控制振荡器的振荡频率,是振荡频率 $f(t)$ 按调制电压的规律变化。而间接调频法则是使用相位调制来实现,比如矢量合成法、可变移相法或可变延时法。频率调制系统具有较好的抗噪性能,但在解调输入信噪比较低的情况下,输出信噪比急剧恶化,这时就会出现门限效应。

对于频率调制的解调,这里推荐一种经典的反正切方法,当然也可以使用其他方式完成解调。接下来介绍反正切解调方法的基本思想和实现过程。

通过上面描述的式 3.1,可以把其展开成:

$$S_m(t) = A(t) \cos[\omega_c t + k \Sigma m(t) + \varphi_0]$$

式中, ω_c 表示载频的角频率, k 表示比例因子, φ_0 是一个常数。对上式做进一步展开后可以得到:

$$S(t) = A(t) \cos[k \sum m(t) + \varphi_0] \cos(\omega_c t) - A(t) \sin[k \sum m(t) + \varphi_0] \sin(\omega_c t)$$

同相分量为: $X_I(t) = A(t)\cos[k\sum m(t) + \varphi_0]$

正交分量为: $X_Q(t) = A(t)\sin[k\sum m(t) + \varphi_0]$

对正交分量与同向分量之比值进行反正切运算, 可得相位:

$$\varphi(t) = \arctan\left(\frac{X_Q}{X_I}\right) = k\sum m(t) + \varphi_0$$

再对相位差分, 就可以得到基带信号为:

$$\varphi(t) - \varphi(t-1) = m(t)$$

对基带信号先积分再进行 PM 调制等价于 FM 调制, 调制框图如下:

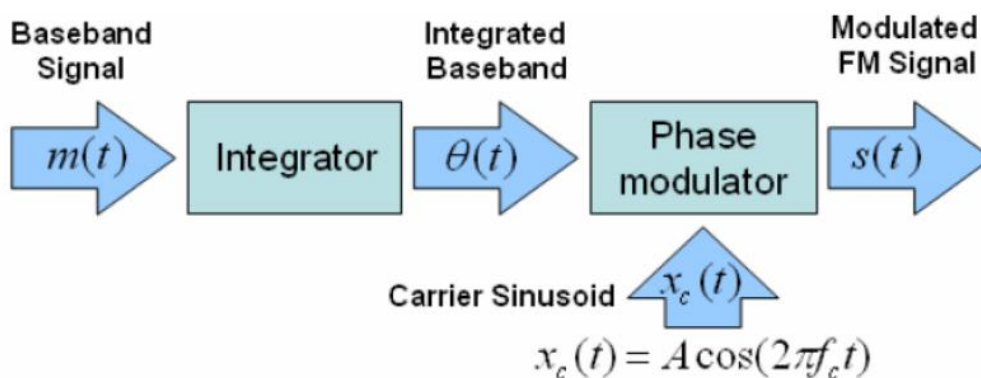


图 3.1 FM 调制框图

产生调频信号有直接调频法和间接调频法, 直接调频法是使用调制电压直接控制振荡器的振荡频率, 是振荡频率按调制电压规律变化; 间接调频法则是使用相位调制来实现, 比如矢量合成法、可变相移法、可变时延法、或倍频法。直接调频法和倍频法框图如下:



图 3.2 直接调频法

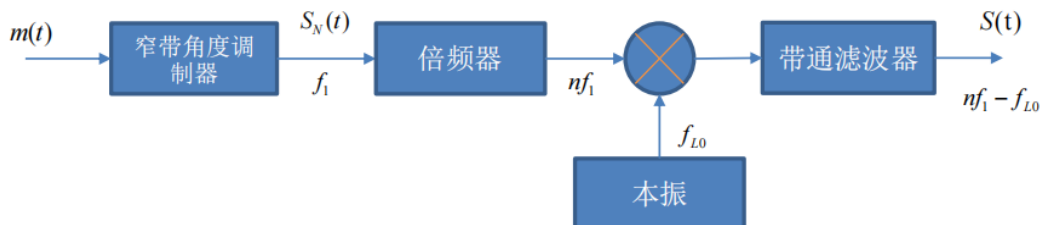


图 3.3 倍频法

三、实验内容

1. 打开路径 E:\通原实验课\课 4\实验 3 频率调制.lvproj;

- 2.根据 FM 调制原理，添加 MT Modulate FM VI 模块，完成 FM 调制模块子程序。
- 3.广播音乐与别的小组进行测试。
- 4.两组一队，进行同频干扰测试。

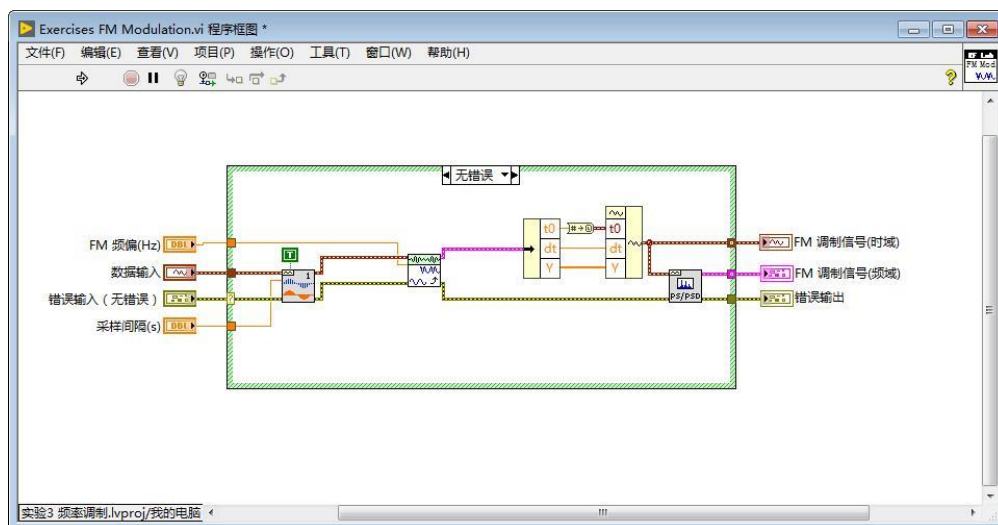


图 3.4 FM 发送子程序框图

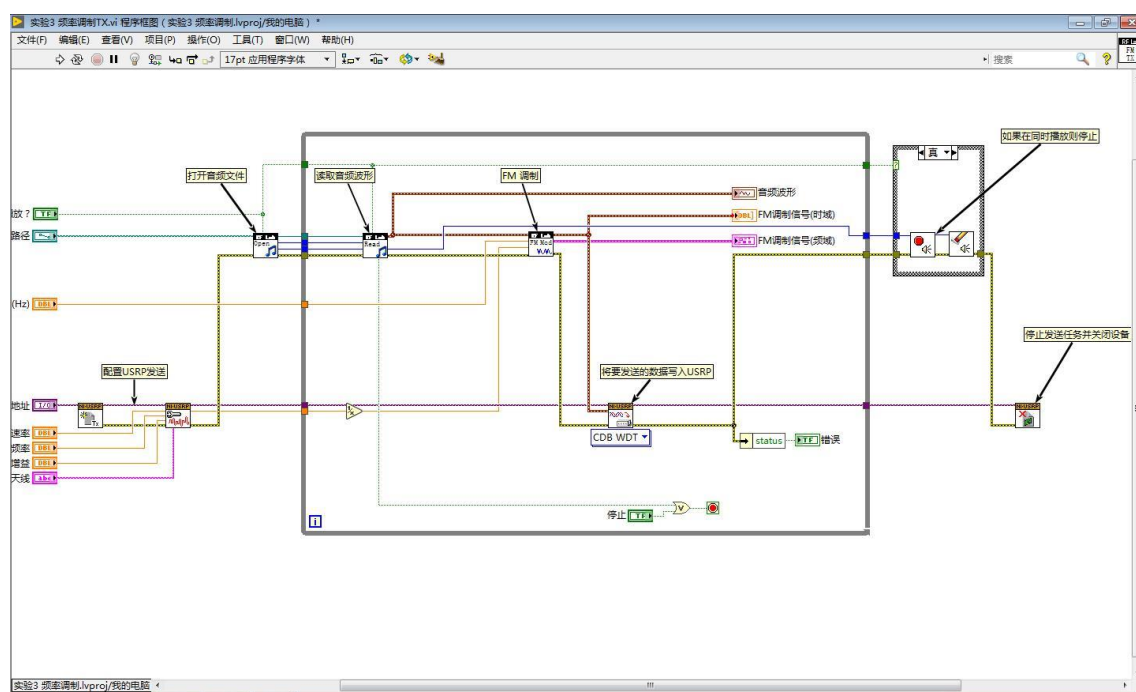


图 3.5 Fm 发送主程序框图

在完成子程序各元件的连接之后，可以通过对主程序面板进行参数设置，同时与别的小组约定在同一载波上进行发送和侦听，就能实现发送机的发送。

四、实验结果及分析

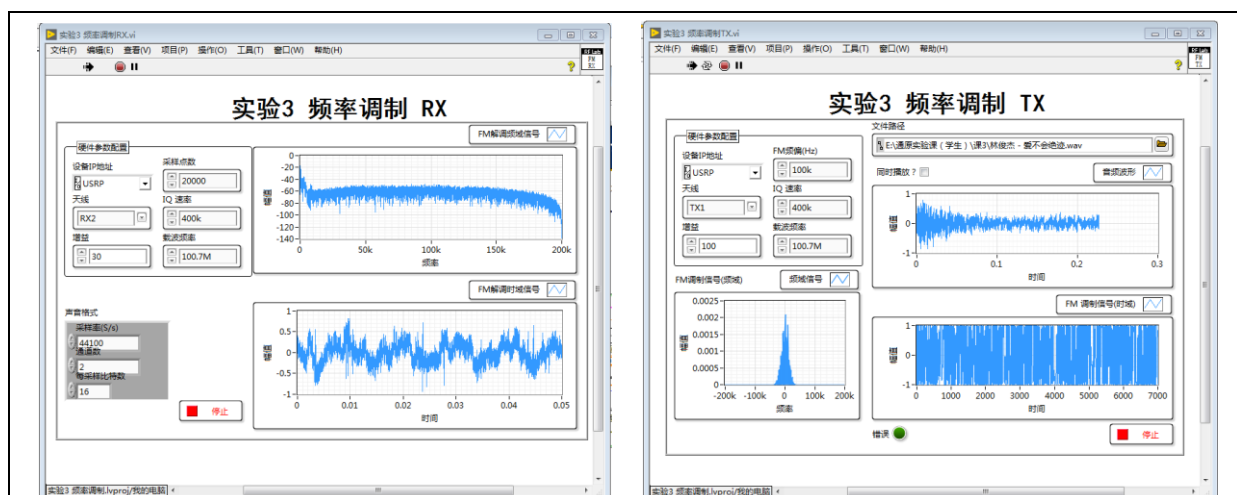


图 3.6 主面板参数设置及发送、接收情况

在完成基础的发送之后，我们进行了同频干扰实验，我们在不同的发送机上，设置相同的发送载波以及频率偏移，但是发送不同的歌曲，同时使用接收机在该载波上接收发送的信号。以实现同频干扰，在进行如上设置后，我们在接收机接收到了含有两首音乐的信号。

五、实验思考

1.频偏：即最大频率偏移，是指调频波，频率变化的范围，频偏会影响调制指数 β ，其中 $\beta = \frac{f_{\max}}{f_m}$ ，

其中 $f_{\max}$ 为频偏， f_m 为基带信号的频率，而 β 又会通过 $B = 2(\beta + 1)f_m$ 影响频带带宽，从而导致频偏最后影响频带带宽。一般来说，频偏增大，带宽增大。从而提高通信系统的有效性。

2.同频干扰同频就是指干扰信号的载频与有用信号的载频相同，因而对接收同频有用信号的接收机造成的干扰。邻频干扰是指干扰信号的载频与有用信号的载频相近，然后干扰信号的频带部分与有用信号的频带部分发生重叠。

六、实验过程中曾遇到的问题及解决办法

问题一：打开 lvproj 文件时，找不到那个子程序框图的界面，后面发现点击窗口→子程序框图。

问题二：连线的时候，有一些元器件我们不熟悉，花费了一定的时间去找这些元器件。

问题三：最开始发送信号时，接收到的音频噪声非常剧烈，后面发现因为大多数同学都在同时使用默认的 800M 为载频，就导致了这种情况。后面更改载波之后，就减少了噪声。

六、实验过程中曾遇到的问题及解决办法

最开始队友接收到的信号音频不是很清晰，通过适当增大频偏，发现接收信号清晰了一些。再增大一点之后，发现噪音也很大了。然后增大 IQ 速率也能实现音质的一点提高。后面通过书上的公式发现可以通过增大信号的带来增大输出的信噪比，但是当带宽增加到一定程度之后，输入的噪声功率也会增大到一定程度，从而将信号淹没在噪声之中，导致输出信噪比的急剧下降，同样增大 IQ 速率也会存在类似的问题。

证明所设计的 FM 收发信机性能优劣的技术指标：频偏越小，性能越好；在越小的增益，能够实现越好的信号收发，则性能越好。

七、心得体会

通过本次实验，我们小组在 LabVIEW 软件平台和 USRP 软件无线电平台上完成了 FM 调制发送机。实现了 FM 发送 WAV 音频文件，接收机也成功实现节 WAV 音频文件的接收，在进一步

掌握 LabVIEW 软件平台和 USRP 软件无线电平台的使用方式的同时，加深了对频率调制相关概念的理解。加强了对理论的理解，也增强了动手实践的能力。

课程名称	通信原理 A	课程编号	A2010340
实验地点	YF313	实验时间	12 月 19 日
校外指导教师	无	校内指导教师	何鹏
实验名称	实验四：相移键控系统设计及实现		
评阅人签字		成绩	

一、实验目的

- 1.使用 USRP 实现射频信号发射和接收,通过 LabVIEW 实现对不同调制信号同步性能的对比;
- 2.将 PN 序列作为信源对其进行数字调制解调,通过配置 USRP 参数,了解基带信号上变频到射频信号以及射频信号下变频到基带信号的过程;
- 3.了解常见的相移键控技术(BPSK、QPSK)以及相关概念,并设计实现一个相移键控系统。

二、实验原理

1.2PSK 为相移键控,为一种使用载波相位表示输入信号信息的调制技术,二进制调相调制技术,取码元为“1”时,调制后载波与未调载波同相;取码元为“0”时,调制后载波与未调载波反相;“1”和“0”时调制后载波相位差 180° 。

2PSK 的时域表达式为 $S_{BPSK}(t)=A_c\cos[2\pi f_c t+\varphi_c(t)+\Delta\Theta]$, $=1,2$, $0\leq t\leq T_s$, 式中, $\Delta\Theta$ 表示 BPSK 信号相对于载波的相位偏移,有两种取值“0”或“ π ”。当基带信号为矩形不归零脉冲时,其 BPSK 的调制表达式如下:

$$S_{2PSK}(t) = \begin{cases} s_1(t) = A_c \cos 2\pi f_c t & \text{“传号”即消息为“1”} \\ s_2(t) = -A_c \cos 2\pi f_c t & \text{“空号”即消息为“0”} \end{cases} \quad \text{其中 } 0 \leq t \leq T_s \quad (4.1)$$

2.发送端要依次实现的功能如下:

- ① 初始化: 主要实现 USRP 的初始化,是配置一些基本 USRP 参数的模块。
- ② 调制: 调制程序的核心,实现基带信号的产生,包括信源编码和调制。
- ③ 脉冲成形: 主要完成添加训练队列脉冲成形滤波的功能。
- ④ 信道设置: 主要在信道中加入白噪声。
- ⑤ 生成图像: 实现生成所发送的信号星座图、眼图以及其 IQ 波形。
- ⑥ 传输: 本模块实现的是信号的发送,把调制完的数据写入 USRP。
- ⑦ 传输关闭后关闭 USRP 会话。

3.接收端要依次实现的功能如下:

- ① 初始化: 实现 USRP 初始化和配置 USRP 的参数。
- ② 信号检测: 接收射频信号,并且下采样到中频。
- ③ 接收: 解调程序的核心,实现恢复出原数据流。包括匹配滤波、同步、信道估计、均衡、解调和检测 误码率等重要功能。
- ④ 关闭会话: 接收完毕后,关闭 USRP 会话。

三、实验内容

步骤 1: 打开路径 E:\通原实验课\课 4\实验 5 相移键控.lvproj 打开 Exercises/ Exercises FM Modulation.vi,完成主程序框图连接。

步骤2: 重命名替换 Solutions/Solutions Mod.vi

步骤3: 小组两两合作, 一个小组打开相移键控 TX.vi, 调试参数运行。另一个小组打开相移键控 RX.vi 并运行。调试参数, 观察效果, 保存结果。

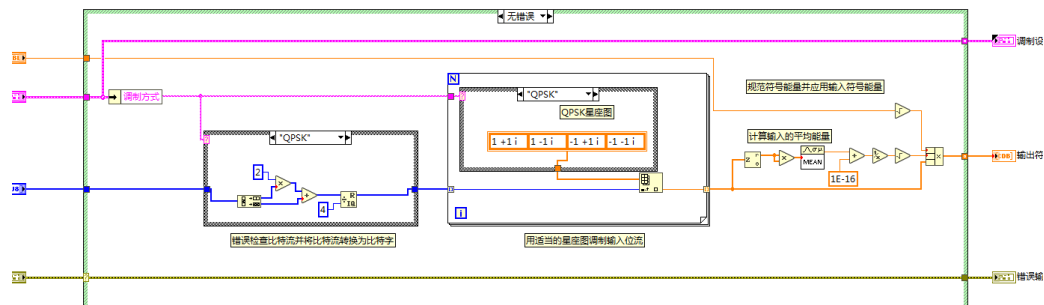


图 4.1 主程序电路图

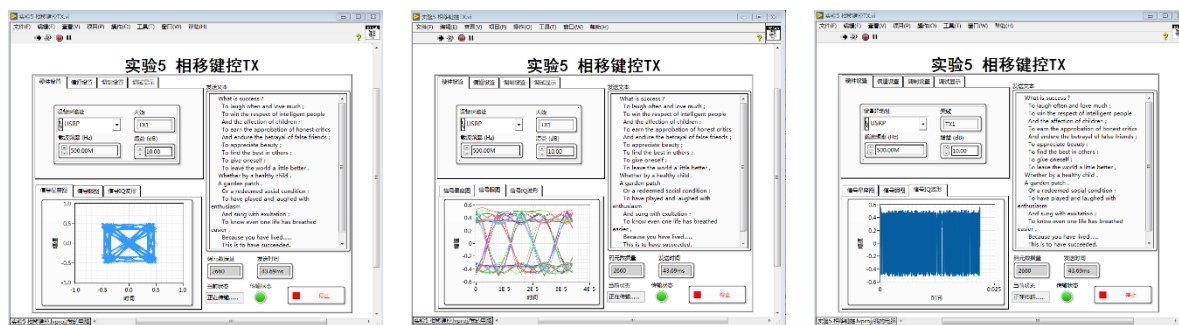


图 4.2 发送端相关图示

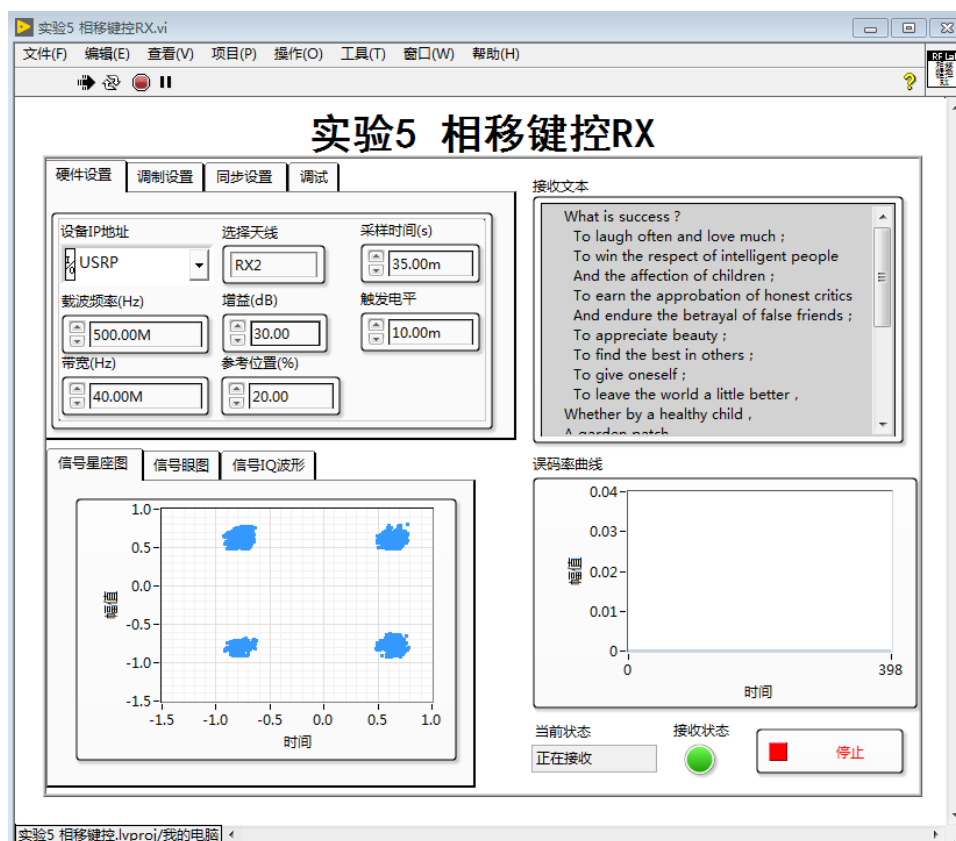


图 4.3 接收端示意图

四、实验结果及分析

使用相移键控系统传输信息时，最重要的时同步，不然很容易导致乱码的情况，在最开始实验时，接收端的数据出现大量乱码，后面发送端在点开修正频偏后，发现情况改善了。

当接受方的码元数据量大于发送方的码元数据量时，接收方能够很好地接收发送方发出的数据，从星座图上可以看出，尽管信号接收相对稳定，但还是会造成误码的情况，从发送端的眼图可以看出，发送的信号相对良好。

五、实验思考

参数配置可以设置信源的类型、文本的内容以及 PN 序列的长度；调制参数界面可以配置调制类型、采样率、过采样率等参数；滤波参数界面用来配置脉冲成型和匹配滤波器的相关参数，例如滤波器类型和滤波器长度等。前面板右上角可以观察发送端和接收端的星座图。前面板其余的部分用来显示接收端的各种信息，包括当信源为文本时解调后恢复的文本内容；当前的信噪比以及实时的误码数、接收点数和误码率数据；接收端接收到的解调前的 I/Q 数据；根据信噪比和误码率生成的误码率曲线。

六、实验过程中曾遇到的问题及解决办法

实验中最开始出现误码率很高的情况，大部分是乱码，后面再进行修正频偏后，情况得到了很大改善。

七、心得体会

为期两周的通信原理实验课结束了，我认为再引入 LabVIEW 和 USRP 设备后，我们更能够融入

到实际工程当中，将自己书本上学到的知识进行亲身实践，这种感觉是很不错的。在从什么都不知道、不了解的情况下，完成了这么多我们之前认为很神奇的东西，比如接收电台、发送音乐等，我更加深入的认识了通信系统，对于通信原理这门课也有很大的提升。